HIDROSENTINELA: INTEGRAÇÃO DE DADOS E COMUNICAÇÃO DE RISCO DE ENCHENTES PARA A POPULAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO

HIDROSENTINELA: DATA INTEGRATION AND FLOOD-RISK COMMUNICATION FOR THE POPULATION OF ESPÍRITO SANTO

Arthur Cândido Pimentel[1]
Gabriel Gonçalves Rodrigues[2]
Ismailer Gregório Gomes Junior[3]
Loys Lane Loyola de Aguiar[4]
Phablo Escobar Ramos Correia[5]

RESUMO: Enchentes e inundações afetam moradia, mobilidade, trabalho e segurança, enquanto informações hidrometeorológicas relevantes permanecem distribuídas entre diferentes fontes e nem sempre alcançam o cidadão de forma clara e localizada. Este artigo apresenta o HidroSentinela, projeto acadêmico de integração e comunicação de informações sobre risco de enchentes no Espírito Santo. A metodologia combinou revisão bibliográfica, Design Thinking, dez entrevistas presenciais com moradores e trabalhadores de Vila Velha e Cariacica, formulário on-line com 35 respostas e entrevista semiestruturada com representante da Defesa Civil. Os resultados evidenciaram baixa chegada de alertas oficiais nas entrevistas presenciais, dificuldades de mobilidade e demanda por informações sobre risco local, situação das vias, rotas e abrigos. A solução evoluiu de um painel operacional para uma arquitetura com interface institucional e experiência mobile para o cidadão. Conclui-se que o principal valor potencial do sistema está em integrar, contextualizar e traduzir informações, de forma complementar aos sistemas oficiais.

Palavras-chave: Enchentes; Design Thinking; Comunicação de risco; Monitoramento hidrológico; Sistemas de informação.

ABSTRACT: Floods affect housing, mobility, work and safety, while hydrometeorological information may remain distributed across different sources and difficult to interpret locally. This article presents HidroSentinela, an academic project for flood-risk information in Espírito Santo, Brazil. The methodology combined a literature review, Design Thinking, ten face-to-face interviews in Vila Velha and Cariacica, an online questionnaire with 35 responses, and a semi-structured interview with a Civil Defense representative. Results indicated limited receipt of official alerts in the face-to-face interviews, mobility difficulties, and demand for local risk, road, route and shelter information. The solution evolved from an operational panel to an institutional interface combined with a citizen-oriented mobile experience. Its main potential value lies in integrating, contextualizing and translating information as a complement to official systems.

Keywords: Floods; Design Thinking; Risk communication; Hydrological monitoring; Information systems.

1 INTRODUÇÃO

Enchentes, inundações e alagamentos afetam a dinâmica das cidades ao comprometer moradias, vias, atividades profissionais e a segurança da população. Em contextos urbanos, o impacto de um evento hidrológico não depende apenas da chuva, mas também das características do território, da drenagem, da proximidade de rios e canais, da ocupação do solo e da capacidade de preparação e resposta. No Espírito Santo, a recorrência desses eventos torna relevante investigar não somente como o risco é monitorado, mas também como as informações chegam às pessoas que precisam decidir se devem permanecer, sair, alterar um trajeto ou buscar um local seguro.

O Brasil dispõe de diferentes órgãos que produzem informações úteis à gestão de riscos hidrológicos. No caso do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), o acompanhamento é contínuo e combina dados observacionais e produtos de previsão para subsidiar instituições responsáveis pela gestão do risco (Cemaden, 2021). Em outra etapa desse fluxo, a Defesa Civil recebe informações técnicas e define as medidas locais de comunicação e resposta adequadas ao território (Cemaden, 2026a). O Serviço Geológico do Brasil (SGB), por meio do Sistema de Alerta de Eventos Críticos (SACE), concentra informações hidrológicas de bacias monitoradas (SGB, [s.d.]), enquanto o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) disponibiliza previsões, avisos e dados meteorológicos de acesso público (Inmet, 2024).

A existência dessas fontes, entretanto, não elimina uma dificuldade percebida no cotidiano: informações relevantes podem estar distribuídas em canais diferentes e apresentadas em formatos técnicos, o que exige do cidadão localizar, combinar e interpretar dados antes de transformá-los em uma decisão prática. Também temos dificuldade com os veículos de mídia, que disponibilizam informações baseadas na média nacional/região Sudeste e não nas informações que são disponibilizadas diariamente pela Defesa Civil do estado, produzindo uma certa descredibilidade da previsão informada pela mídia tradicional. Pela Defesa Civil do estado o problema se torna mais sensível quando há pouco tempo para preparação ou quando o usuário precisa compreender o risco específico de um bairro, de uma via ou de um trajeto. Nesse cenário, uma solução digital pode atuar como camada complementar de integração e apresentação, desde que preserve a origem dos dados, explicite limitações e não se apresente como substituta dos sistemas oficiais.

O objetivo deste trabalho é apresentar a concepção e o desenvolvimento inicial do HidroSentinela, projeto de extensão acadêmica voltado à integração e comunicação de informações sobre riscos de enchentes e inundações no Espírito Santo. Especificamente, buscou-se compreender as necessidades de moradores e trabalhadores expostos a esses eventos, identificar dificuldades no acesso e uso das informações, sintetizar requisitos por meio de Design Thinking e desenvolver um protótipo capaz de representar uma experiência institucional e uma experiência mobile orientada ao cidadão.

1.1 ALINHAMENTO AOS OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS)

A proposta do projeto HidroSentinela alinha-se diretamente aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) estabelecidos pela Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas (ONU):

ODS 11 – Cidades e Comunidades Sustentáveis: Visa reduzir significativamente o número de mortes e de pessoas afetadas por desastres hidrológicos, além de diminuir impactos econômicos diretos, promovendo cidades mais resilientes e preparadas para emergências ambientais.
ODS 13 – Ação Contra a Mudança Global do Clima: Contribui fortalecendo a resiliência e a capacidade de adaptação a riscos relacionados ao clima por meio da democratização do acesso à informação sobre desastres naturais.
ODS 10 – Redução das Desigualdades: Alinha-se ao focar na comunicação inclusiva de riscos em áreas historicamente vulnerabilizadas, onde o acesso precário a alertas oficiais amplia a desigualdade na exposição aos impactos climáticos.

2 REVISÃO DE LITERATURA

2.1 MONITORAMENTO HIDROMETEOROLÓGICO E SISTEMAS OFICIAIS

A análise de risco hidrológico depende da leitura conjunta de diferentes informações. Conforme a descrição institucional do Cemaden (2021), a operação ocorre de forma ininterrupta e utiliza, entre outros insumos, medições de chuva, radares meteorológicos e produtos de previsão. Esses dados são tratados como elementos de um diagnóstico técnico, e não como indicadores isolados capazes de explicar, por si só, o impacto esperado em cada território.

A separação entre produção técnica da informação e decisão operacional é relevante para aplicações destinadas ao cidadão. O Cemaden informa que seus alertas técnicos são encaminhados às estruturas de Defesa Civil, cabendo ao poder público local interpretar o cenário e decidir quais medidas devem ser adotadas no município (Cemaden, 2026a). Por essa razão, uma plataforma acadêmica não deve converter automaticamente um indicador meteorológico em ordem de evacuação ou em recomendação que dependa de autoridade pública competente.

No campo hidrológico, o SACE funciona como um ponto de acesso às informações produzidas pelos Sistemas de Alerta Hidrológico do SGB. O serviço organiza dados por bacia, reúne medições de estações automáticas e disponibiliza boletins de monitoramento e de alerta; o portal também informa que as equipes recebem dados das estações em ciclos regulares e os utilizam em modelos hidrológicos para apoiar a previsão de níveis dos rios (SGB, [s.d.]). O Inmet mantém previsões, avisos, séries e dados de estações meteorológicas. Em sua orientação ao usuário, o instituto esclarece que os registros das estações automáticas são disponibilizados sem uma etapa prévia de validação e que a aplicação desses dados deve ser feita com responsabilidade pelo usuário, o que reforça a necessidade de tratamento e contextualização antes da comunicação ao público (Inmet, 2024).

2.2 TECNOLOGIA, INTEGRAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO RISCO

Estudos anteriores demonstram que soluções digitais podem conectar aquisição de dados ambientais, processamento e comunicação ao usuário. Silva Júnior, Cunha e Vieira (2020) desenvolveram o IOTFlood, uma solução de Internet das Coisas para acompanhar níveis de rios e transmitir as medições a serviços em nuvem, permitindo consulta por interfaces web e mobile e geração de avisos. O protótipo foi submetido a experimentos em laboratório e também em ambiente de campo, mostrando a viabilidade técnica da arquitetura proposta para monitoramento em tempo real.

Pesquisas recentes também exploram inteligência artificial em problemas de previsão hidrológica. No projeto iFAST, coordenado pelo Cemaden, diferentes estudos investigam formas de produzir previsões em recortes territoriais menores e apoiar aplicações como alertas mais localizados e rotas que evitem áreas com potencial de alagamento (Cemaden, 2026b). Esses trabalhos mostram possibilidades para etapas futuras do HidroSentinela, sem reduzir o problema atual às técnicas preditivas: integração, clareza, localização e confiança continuam sendo requisitos centrais da comunicação de risco.

Nesse sentido, o HidroSentinela diferencia-se, em sua etapa atual, por não propor uma nova rede própria de sensores nem substituir a previsão oficial. A prioridade é organizar informações de fontes existentes e apresentá-las em uma experiência que responda a perguntas do cotidiano: qual é a situação da minha região, por que o risco aumentou, quais vias estão comprometidas, onde existem pontos seguros e quando os dados foram atualizados.

2.3 DESIGN THINKING E CENTRALIDADE DO USUÁRIO

O Design Thinking reúne práticas voltadas à compreensão do contexto, organização dos achados, geração de alternativas e experimentação de soluções. Na organização apresentada por Vianna et al. (2012, p. 16-17), o processo é descrito por meio das etapas de Imersão, Análise e Síntese, Ideação e Prototipação, que podem se relacionar de maneira não linear ao longo do projeto. Essa abordagem permitiu que as hipóteses iniciais do HidroSentinela fossem revistas a partir das evidências obtidas com os usuários.

A aplicação dessa abordagem mostrou-se adequada ao HidroSentinela porque a hipótese inicial do grupo estava fortemente associada à previsão e ao monitoramento técnico. A aproximação com moradores, trabalhadores e Defesa Civil permitiu revisar essa visão e perceber que o valor para o usuário final depende também de comunicação, antecedência, mobilidade e contexto local.

3 METODOLOGIA

3.1 DESENHO DO PROJETO DE EXTENSÃO

O trabalho possui natureza de pesquisa acadêmica de caráter exploratório descritivo, com abordagem mista. O objetivo não foi estimar a prevalência de um comportamento em toda a população do Espírito Santo, mas compreender experiências e necessidades relevantes para orientar o desenvolvimento de uma solução

tecnológica. O processo foi estruturado com base em Design Thinking e incluiu entendimento do problema, imersão, síntese, definição de persona, ideação, mapa conceitual e prototipação.

Na etapa de entendimento foram elaborados Mapa de Stakeholders, Matriz de Certezas, Suposições e Dúvidas e Matriz de Afinidade. Essas ferramentas permitiram separar conhecimentos já sustentados por evidências de hipóteses que precisavam ser investigadas. O público central foi definido como moradores e trabalhadores que vivem ou circulam por regiões suscetíveis a enchentes e alagamentos, enquanto Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, gestores públicos e instituições produtoras de dados foram considerados partes interessadas do ecossistema.

Compreender o território em que os desastres ocorrem exige reconhecer que a exposição ao risco não é homogênea, sendo modulada por fatores históricos e sociais, conforme apontam Alt, Del Ré e Flores (2026):

> "[...] A enchente não incidiu sobre um território neutro. Ela atingiu um espaço constituído por uma trajetória marcada por isolamento geográfico, racismo estrutural e acesso precário a políticas públicas. deslizamentos encontraram uma comunidade já situada em uma posição desigual na distribuição de infraestruturas, serviços e reconhecimento. Nesse sentido, o desastre não pode ser compreendido apenas como fenômeno natural, mas como evento que atualiza desigualdades produzidas por processos históricos de expropriação e marginalização. A colonialidade, que estruturou a ocupação do território e define hierarquias raciais e espaciais, reaparece sob a forma de desigual exposição ao risco e de resposta institucional assimétrica." (Alt; Del Ré; Flores, 2026, p. 8-9).

3.2 PARTICIPANTES E INSTRUMENTOS DE IMERSÃO

A imersão utilizou três frentes de coleta. A primeira consistiu em dez entrevistas/questionários presenciais com pessoas que moravam ou trabalhavam em áreas afetadas por enchentes em Vila Velha e Cariacica. Os participantes foram selecionados por conveniência e pela relação direta com o problema. O roteiro abordou frequência dos eventos, impactos, fontes de informação, tempo de antecedência, alertas oficiais, mobilidade e informações consideradas úteis.

A segunda frente foi um formulário on-line com 35 registros, contendo perguntas sobre experiência com enchentes, canais utilizados para obter informações, confiança, tipo de residência, impactos, trabalho, percepção sobre causas, órgãos procurados e necessidades de preparação. Como o instrumento possuía ramificações, o número de respostas válidas varia entre as questões; por isso, os percentuais foram calculados com base no denominador válido de cada item, sem imputação de respostas ausentes.

A terceira frente consistiu em entrevista semiestruturada com um representante da Defesa Civil do Espírito Santo, voltada a compreender o fluxo institucional de monitoramento e resposta, as ferramentas utilizadas e os desafios de comunicação com a população. As informações foram empregadas para confrontar a perspectiva

dos usuários com a perspectiva operacional, preservando o caráter acadêmico da análise.

3.3 ANÁLISE, IDEAÇÃO E PROTOTIPAÇÃO

As questões fechadas foram analisadas por frequências absolutas e percentuais simples. Questões abertas e a entrevista institucional foram submetidas a síntese temática, com agrupamento de recorrências relacionadas a comunicação, mobilidade, risco localizado, antecedência, confiança e orientação. A interpretação manteve separadas as evidências observadas e as inferências de projeto, principalmente nos itens com baixa quantidade de respostas ou marcações incompletas.

A síntese subsidiou a construção de uma persona, representando características recorrentes do público afetado. Na ideação foram registradas quarenta e duas propostas organizadas em sete eixos: informação e compreensão; mapa e localização; alertas; mobilidade e segurança; histórico e contexto; confiança e transparência; e orientação à população. As funcionalidades foram então priorizadas conforme impacto para o usuário e viabilidade acadêmica.

Foram mantidas duas linhas de prototipação. A versão v0.1, criada antes da imersão, representa um painel operacional com visão geral, locais monitorados, medições, alertas e relatórios. Após a imersão, foi desenvolvido o protótipo v0.2.2, orientado a dispositivos móveis, em HTML, CSS e JavaScript, utilizando Leaflet e OpenStreetMap. Essa versão emprega dados simulados e serve exclusivamente à validação visual e de navegação, sem camada de servidor, banco de dados operacional, previsão real ou integração com APIs oficiais.

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1 DIAGNÓSTICO DA IMERSÃO COM A POPULAÇÃO

Os resultados das entrevistas presenciais apontaram forte exposição ao problema. Todos os dez participantes afirmaram morar ou trabalhar em região que já havia sofrido com enchentes e relataram experiência direta com enchente ou alagamento. A mobilidade urbana foi a dificuldade aberta mais recorrente, identificada em sete dos dez questionários com resposta, enquanto perdas de bens e móveis também foram mencionadas. Nove participantes afirmaram nunca ter recebido alerta oficial de enchente.

O formulário on-line ampliou a variedade de situações observadas. Dos 35 respondentes, 23 (65,7%) afirmaram já ter vivenciado uma enchente no local onde moram. Entre 22 respostas válidas sobre impacto no trabalho, 11 (50,0%) informaram já ter deixado de trabalhar em razão de uma enchente. Quando perguntados sobre qual órgão procurariam primeiro em uma emergência, 21 dos 35 participantes (60,0%) indicaram a Defesa Civil. Esses resultados reforçam que o problema não se restringe a danos materiais: ele interfere diretamente em deslocamento, trabalho e capacidade de organização da rotina.

Tabela 1 – Indicadores selecionados da imersão com a população

Indicador	Fonte	Resultado
Experiência direta com enchentes ou alagamentos	Entrevistas presenciais	10/10 (100%)
Mobilidade como dificuldade recorrente	Entrevistas presenciais	7/10 (70%)
Nunca recebeu alerta oficial de enchente	Entrevistas presenciais	9/10 (90%)
Já vivenciou enchente no local de moradia	Formulário on-line	23/35 (65,7%)
Já deixou de ir ao trabalho por causa de enchente	Formulário on-line	11/22 válidas (50,0%)
Defesa Civil como primeiro órgão a procurar	Formulário on-line	21/35 (60,0%)

Fonte: elaboração própria com base na pesquisa de campo (2026)

Os canais de informação também se mostraram diversos. Nas entrevistas presenciais, a televisão apareceu como principal meio identificado nas marcações legíveis, enquanto o formulário on-line registrou Defesa Civil, WhatsApp, redes sociais, observação direta do nível da água, familiares e conhecimento histórico do local. Essa diversidade sugere que o comportamento do usuário é multicanal e que a plataforma não deve pressupor uma única fonte de consulta.

Outro aspecto recorrente foi a necessidade de informação acionável. Nas entrevistas presenciais, os participantes valorizaram locais de risco, previsão de aumento do nível da água, horário estimado, situação das ruas, rotas de fuga, abrigos e orientações. No formulário on-line, respostas abertas também destacaram antecedência, confirmação por órgãos oficiais e informações específicas sobre rios, canais e condições locais. Em conjunto, os dados indicam que informar a quantidade de chuva, isoladamente, não responde às principais dúvidas do público.

4.2 PERSPECTIVA INSTITUCIONAL E COMUNICAÇÃO DO RISCO

A entrevista com o representante da Defesa Civil mostrou que o monitoramento institucional envolve prevenção, acompanhamento de condições ambientais, articulação com municípios e resposta a desastres. A discussão revelou, entretanto, que a existência de dados e ferramentas não garante compreensão automática pelo público. Termos técnicos, diferenças conceituais entre aviso e alerta e mensagens pouco contextualizadas podem reduzir a utilidade prática da informação.

A perspectiva institucional é compatível com o fluxo publicado pelo Cemaden: o centro produz e encaminha alertas técnicos, enquanto as Defesas Civis utilizam essas evidências para planejar e executar ações no território (Cemaden, 2026a). Para o

HidroSentinela, isso estabelece um limite importante de projeto. A interface voltada ao cidadão deve tornar os dados compreensíveis sem assumir funções de autoridade pública, indicando fonte e momento de atualização, distinguindo observações de estimativas experimentais e destacando orientações oficiais em situações de emergência.

4.3 REFINAMENTO DO PROBLEMA E DA PERSONA

No início do semestre, a equipe formulava o problema principalmente como dispersão de dados e imaginava uma solução centrada em previsão por aprendizado de máquina. A imersão refinou essa hipótese. O problema passou a ser entendido como dificuldade de receber, compreender e utilizar informações localizadas em tempo suficiente para preparação e deslocamento, em um cenário no qual fontes relevantes podem estar distribuídas e possuir diferentes níveis de tecnicidade.

A persona resultante representa uma pessoa que mora, trabalha ou circula por região suscetível a alagamentos, consulta diferentes canais, utiliza experiência histórica do local e, em determinadas situações, percebe o risco pela própria elevação da água. Suas principais necessidades são antecedência, clareza, localização, confiança, situação das vias, possíveis rotas, pontos seguros e orientação sobre o que fazer. Essa persona não foi construída como personagem fictício individual, mas como síntese dos padrões observados na pesquisa.

4.4 EVOLUÇÃO DA SOLUÇÃO E DOS PROTÓTIPOS

A mudança de entendimento produziu uma divisão mais clara entre a experiência institucional e a experiência do cidadão. O primeiro protótipo não foi descartado; ele foi reinterpretado como painel operacional, adequado à visualização técnica de medições, alertas, históricos e relatórios. Em paralelo, o protótipo mobile passou a representar a camada de comunicação destinada ao usuário final. O Quadro 1 sintetiza essa evolução.

Quadro 1 – Evolução das linhas de prototipação do HidroSentinela

Aspecto	Protótipo v0.1 - painel operacional	Protótipo v0.2.2 - cidadão
Foco	Monitoramento e acompanhamento operacional	Compreensão do risco e apoio à decisão cotidiana
Usuário principal	Defesa Civil, Bombeiros e equipes técnicas	Moradores e trabalhadores de áreas suscetíveis
Interface	Painel web	Experiência para dispositivos móveis centrada em mapa
Conteúdo	Medições, locais, alertas, gráficos, relatórios e administração	Risco local, chuva, tendência do rio,

Aspecto	Protótipo v0.1 - painel operacional	Protótipo v0.2.2 - cidadão
		vias, abrigos, rotas e orientações
Dados no estágio atual	Simulados	Simulados
Papel no projeto	Representar visão institucional	Validar navegação e apresentação ao cidadão

Fonte: elaboração própria (2026)

No protótipo mobile, o mapa ocupa posição central e permite representar áreas de risco, vias afetadas, abrigos e uma rota alternativa simulada. A interface resume chuva, tendência do rio, nível de risco e horário de atualização, além de oferecer uma seção que explica por que determinada condição foi classificada como preocupante. Uma linha do tempo simulada permite demonstrar como a situação poderia evoluir ao longo do dia. O objetivo dessa versão não é validar a precisão hidrológica, mas testar a forma de apresentar a informação.

A escolha tecnológica foi deliberadamente simples para essa fase: HTML5, CSS3, JavaScript, Leaflet e OpenStreetMap permitem um protótipo navegável sem a complexidade de uma infraestrutura de produção. Essa decisão evita confundir validação de experiência com desenvolvimento definitivo. Funcionalidades como geolocalização real, notificações automáticas, integração contínua com dados oficiais, roteamento em tempo real e modelos preditivos permanecem como etapas posteriores.

A priorização também alterou o papel inicialmente atribuído ao aprendizado de máquina. O iFAST evidencia que técnicas de inteligência artificial podem apoiar previsões mais específicas no espaço e em diferentes horizontes temporais (Cemaden, 2026b). Entretanto, os dados obtidos na imersão do HidroSentinela não justificaram colocar essa tecnologia no centro da primeira versão do produto. Por isso, a proposta passou a priorizar integração, compreensão, localização e orientação, deixando modelos preditivos para uma etapa posterior, condicionada à disponibilidade e à qualidade dos dados.

4.5 LIMITAÇÕES E PRÓXIMAS ETAPAS

Os resultados devem ser interpretados considerando as limitações do estudo. A amostra foi de conveniência e não representa estatisticamente a população do Espírito Santo. As entrevistas presenciais concentram-se em Vila Velha e Cariacica; no formulário on-line, o campo de município teve preenchimento insuficiente para caracterização geográfica confiável. Além disso, as ramificações do questionário geraram denominadores diferentes entre perguntas.

No estágio atual, os protótipos utilizam dados simulados e ainda não foram submetidos a teste formal de usabilidade com amostra independente. Também não

há integração operacional com Cemaden, SGB, Inmet ou Defesa Civil, nem validação de modelos preditivos. As próximas etapas devem concentrar-se na definição do produto mínimo viável, avaliação técnica das fontes públicas disponíveis, testes de compreensão da interface e validação com usuários e partes interessadas antes da implementação de funções críticas.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O desenvolvimento do HidroSentinela demonstra como a aproximação com a comunidade pode modificar de maneira substancial uma solução tecnológica. A hipótese inicial priorizava monitoramento, previsão e alerta; a pesquisa com moradores, trabalhadores e Defesa Civil revelou que informação útil precisa também ser clara, localizada, confiável e relacionada às decisões que as pessoas realmente tomam durante uma enchente.

A principal contribuição da extensão, nesta etapa, foi transformar experiências da comunidade em requisitos concretos de projeto. Mobilidade, antecedência, risco local, situação das vias, rotas, abrigos, fonte e horário de atualização passaram a orientar a experiência do cidadão. Ao mesmo tempo, o painel operacional inicial foi preservado como uma possível interface institucional, criando uma arquitetura conceitual em que dados técnicos e comunicação pública podem coexistir sem serem tratados da mesma forma.

Como continuidade, recomenda-se validar o protótipo mobile com novos usuários, definir métricas de compreensão e tempo para encontrar informações, avaliar a integração tecnicamente viável com fontes públicas e desenvolver um produto mínimo viável com escopo controlado. Recursos preditivos, notificações e roteamento devem ser adicionados gradualmente e sempre acompanhados de transparência sobre fontes e limitações. O HidroSentinela permanece, portanto, uma proposta acadêmica e complementar aos mecanismos oficiais de monitoramento e alerta, não devendo ser utilizado como substituto das orientações da Defesa Civil e de demais órgãos competentes.

REFERÊNCIAS

ALT, Júlio Picon; DEL RÉ, Mégui; FLORES, Vanessa. São Roque e o Desastre Ambiental de Maio de 2024: Amplificação da Violação de Direitos e as Lutas Quilombolas por Justiça Socioambiental. Revista Direito e Práxis, Rio de Janeiro, v. 17, n. 2, p. 1-28, 2026. Disponível no portal SciELO. Acesso em: 9 out. 2026.

CEMADEN - CENTRO NACIONAL DE MONITORAMENTO E ALERTAS DE DESASTRES NATURAIS. Perguntas frequentes. São José dos Campos, 27 maio 2021. Atualizado em: 22 out. 2024. Disponível no portal do Governo Federal. Acesso em: 27 set. 2026.

CEMADEN - CENTRO NACIONAL DE MONITORAMENTO E ALERTAS DE DESASTRES NATURAIS. Coordenador do Cemaden apresenta sistema de monitoramento do Centro a correspondente da DW Brasil. São José dos Campos, 7 mar. 2026a. Atualizado em: 8 jul. 2026. Disponível no portal do Governo Federal. Acesso em: 27 set. 2026.

CEMADEN - CENTRO NACIONAL DE MONITORAMENTO E ALERTAS DE DESASTRES NATURAIS. Grupo de pesquisa liderado pelo Cemaden utiliza Inteligência Artificial para aperfeiçoar alertas de enxurradas. São José dos Campos, 9 mar. 2026b. Atualizado em: 8 jul. 2026. Disponível no portal do Governo Federal. Acesso em: 27 set. 2026.

INMET - INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA. Saiba como acessar os dados meteorológicos disponíveis no site do Inmet. Brasília, 26 jun. 2024. Atualizado em: 27 jun. 2024. Disponível no portal do Inmet. Acesso em: 27 set. 2026.

SGB - SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL. SACE - Sistema de Alerta de Eventos Críticos. [S. l.], [s.d.]. Disponível no portal SGB. Acesso em: 27 set. 2026.

SILVA JÚNIOR, Francisco Vital S.; CUNHA, Mônica Ximenes C.; VIEIRA, Lucas Bryan. IOTFlood: uma solução baseada em internet das coisas para monitoramento de enchentes de grandes proporções em tempo real. In: WORKSHOP DE COMPUTAÇÃO APLICADA À GESTÃO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS (WCAMA), 11., 2020, Evento Online. Anais [...]. Porto Alegre: Sociedade Brasileira de Computação, 2020. p. 11-20. DOI: 10.5753/wcama.2020.11015. Disponível na Biblioteca Digital da SBC. Acesso em: 27 set. 2026.

VIANNA, Maurício; VIANNA, Ysmar; ADLER, Isabel K.; LUCENA, Brenda; RUSSO, Beatriz. Design thinking: inovação em negócios. Rio de Janeiro: MJV Press, 2012. 162 p. Disponível no portal da UFAL. Acesso em: 27 set. 2026.